

Одиннадцатое занятие, 16 ноября
Поверхностные интегралы второго рода
Старое

1. Докажите формулу

$$\int_{\Omega} \Delta uv - \Delta vu = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v - \frac{\partial v}{\partial n} u.$$

2. Пусть

$$S_t(x, y, z) = \{(\xi, \eta, \zeta) \mid (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2 = t^2\},$$

а f — непрерывная функция трёх переменных. Докажите, что функция u четырёх переменных, заданная формулой

$$u(x, y, z, t) = \frac{1}{4\pi t} \int_{S_t(x, y, z)} f(\xi, \eta, \zeta) d\sigma(\xi, \eta, \zeta),$$

удовлетворяет волновому уравнению $\Delta_{x, y, z} u = u_{tt}$.

Новое

3. Вычислите поверхностные интегралы

- $\int_S x^3 dydz + y^3 dx dz + z^3 dx dy$, где S — внешняя сторона тетраэдра $0 \leq x, 0 \leq y, 0 \leq z, x + y + z \leq a$;
- тот же интеграл, но по внешней стороне сферы;

4. Докажите формулу объёма $V(\Omega) = \frac{1}{3} \left| \int_{\partial\Omega} x dydz + y dx dz + z dx dy \right|$.

5. Найдите значение дифференциальной формы

$$x_2^2 x_4^2 dx_1 \wedge dx_2 + x_1^2 x_3^2 dx_1 \wedge dx_4 + x_3^2 x_4^2 dx_2 \wedge dx_3 + x_1^2 x_2^2 dx_2 \wedge dx_4$$

на векторах $(1, -1, 0, 2)$ и $(3, 1, -1, 0)$ в точке $(1, 2, -1, -2)$.

6. Вычислите дифференциал формы

$$2zx dx + 2zy dy + (x^2 + y^2) dz;
2xyz dx + (x^2 z - z^2 y) dy + x^2 y dz.$$

7. Приведите форму к каноническому виду

$$d \sin(x_1 x_2 x_3) \wedge d \cos(x_1 x_2 x_3).$$

8. Вычислите сужение форм на многообразия

- $xdy - ydx, \quad y = \cos x;$
- $xdx \wedge dy + z^2 dx \wedge dz + yz dy \wedge dz, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1;$
- $xdx + ydy + zdz, \quad x + y + z = 0, x^2 + y^2 + z^2 = 1.$